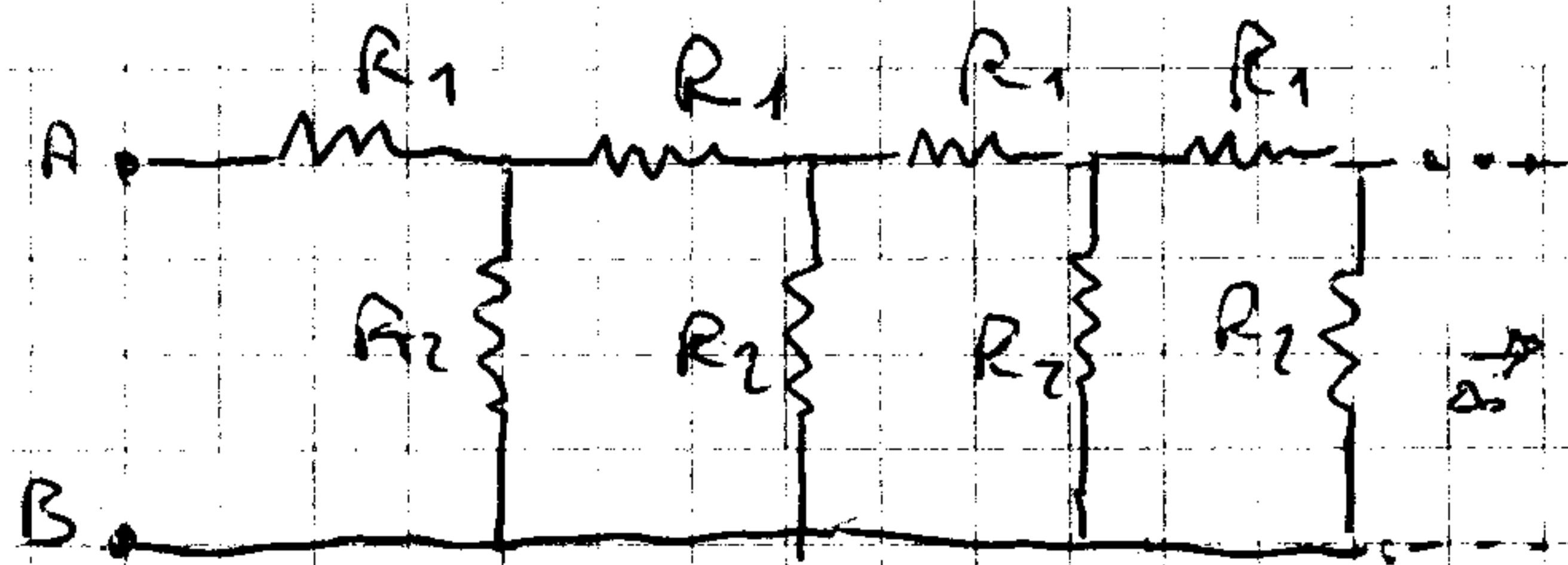


ESERCIZI IN RETI ELETTRICHE

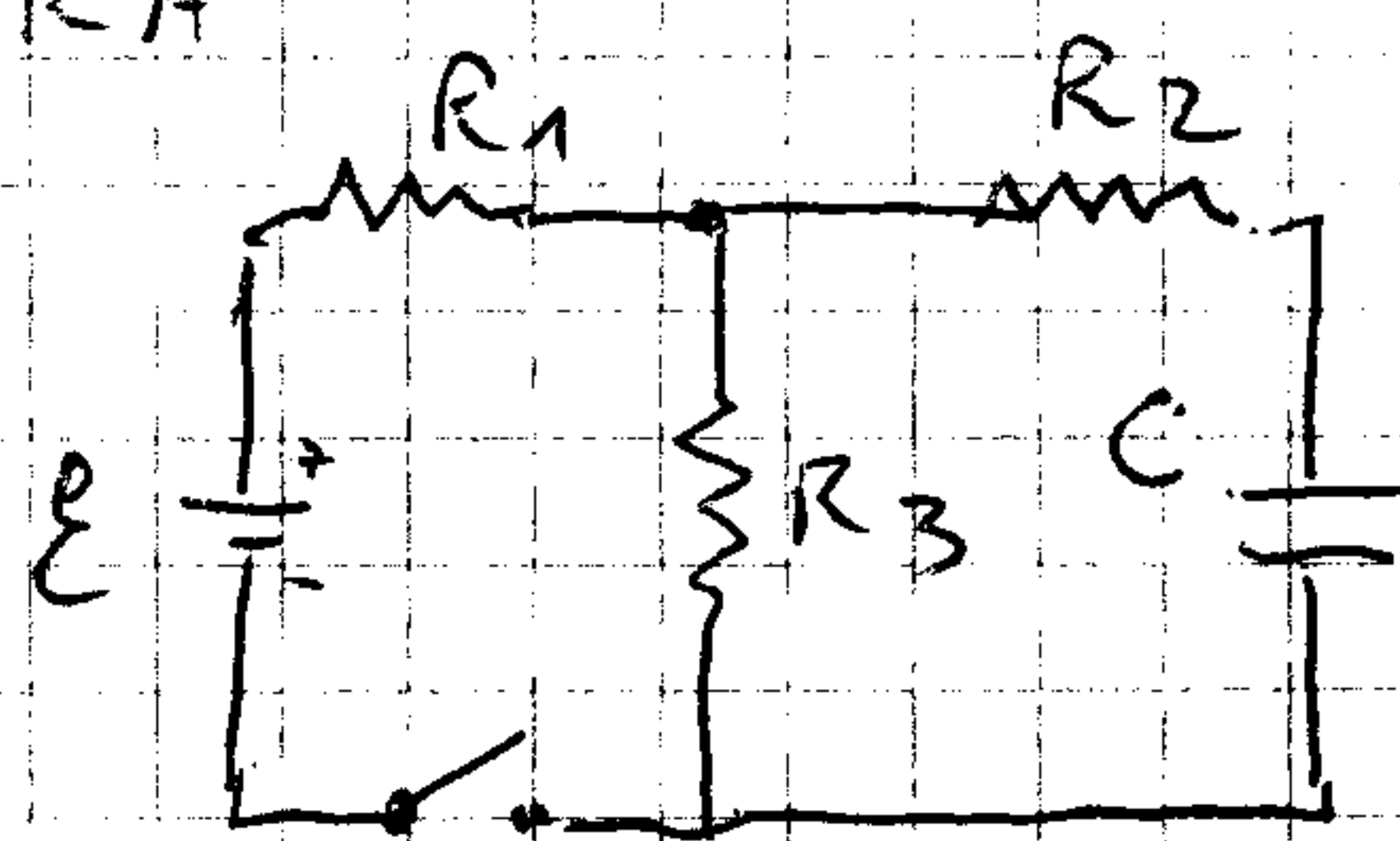
- 1) DIMOSTRARE CHE LA RESISTENZA EQUIVALENTE FRA I TERMINALI A E B DELLA RETE INFINITA RAPPRESENTATA IN FIGURA E':

$$R = \frac{R_1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{R_1^2 + 4R_1R_2}$$



- 2) L'INTERROTTORE DELLA RETE IN FIGURA VIENE CHIUSO ALL'ISTANTE $t=0$.

- a) CALCOLARE LA CARICA q SU C IN FUNZIONE DEL TEMPO t in $t \geq 0$



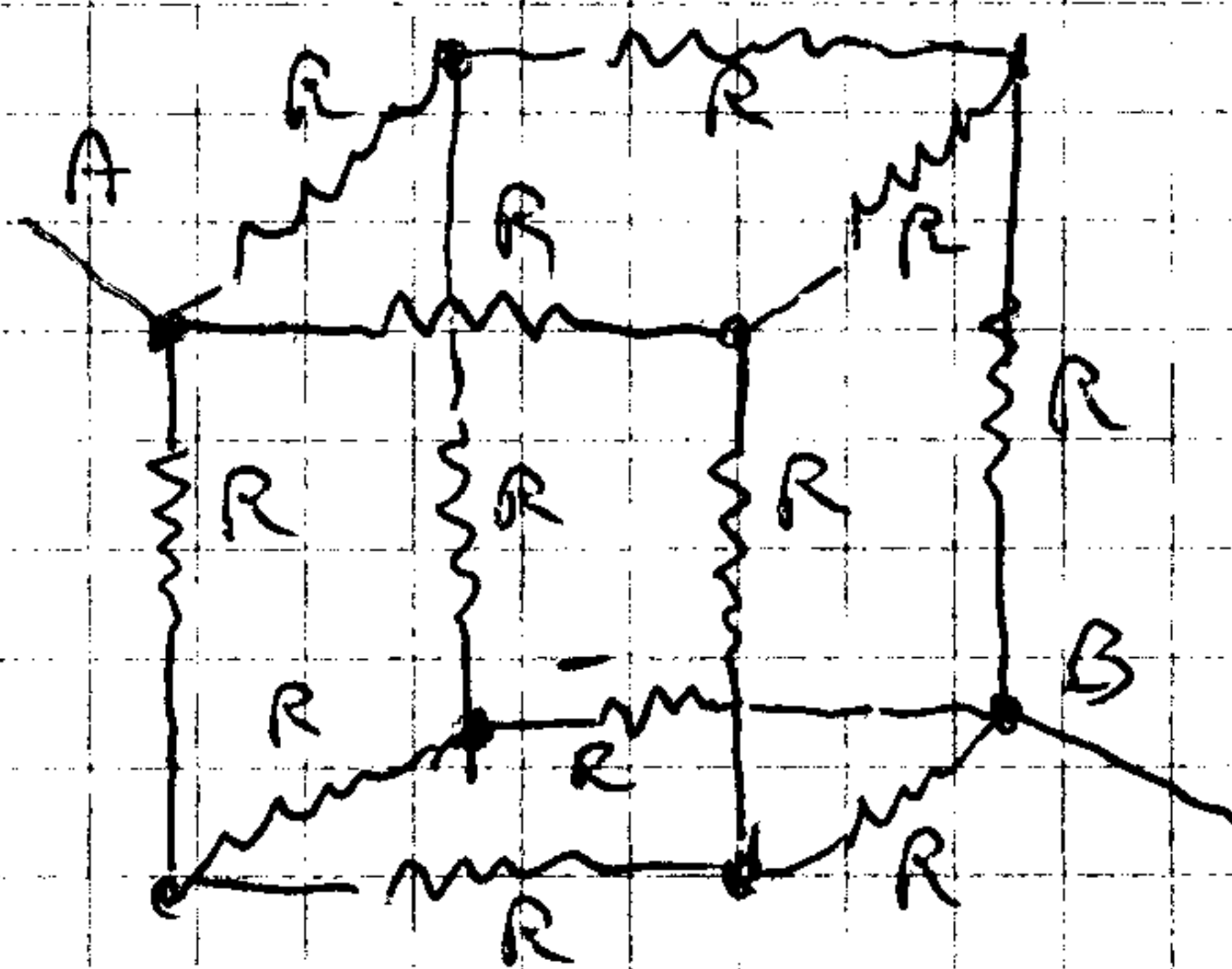
- b) RIPETERE LO STESSO CALCOLO DI a) MA SUPPONENDO CHE LA CARICA INIZIALE SUL CONDENSATORE SIA $Q_0 \neq 0$

$$[a) \quad q = \frac{ER_3}{R_1+R_2} \left[1 - \exp \left(- \frac{R_1+R_2}{(R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1)C} t \right) \right]$$

$$b) \quad q = \frac{ER_3}{R_1+R_2} + \left(Q_0 - \frac{ER_3}{R_1+R_2} \right) \exp \left(- \frac{R_1+R_2}{(R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1)C} t \right)$$

- 3) DIMOSTRARE CHE LA RESISTENZA EQUIVALENTE TRA I TERMINALI A E B DELLA RETE IN FIGURA E'

$$R_{eq} = \frac{5}{6} R$$



- 4) DIMOSTRARE CHE LA RESISTENZA EQUIVALENTE DELLA RETE QUI ACCANTO, TRA I PUNTI A E B E':

$$R_{eq} = R$$

